



9-1 左邊？右邊？

1. 流星是從哪裡過來呢？

- ☐ 從右邊灑下來
☐ 從左邊灑下來
☒ 先講清楚從哪裡看



2. 阿明說他家在郵局的右手邊，
請問右手邊是指哪一邊呢？
請畫在圖形上。

A.B 位置都有可能是阿明家

3. 「左青龍、右白虎」

左右是怎麼看的呢？

- ☐ 面向廟宇 ☒ 背對廟宇。



4. 在台灣，駕駛座旁邊的門是車子的
的？☒ 左邊的門 ☐ 右邊的門。



本頁讓學生感受前面的重要，

定好前面就能訂好方位。

結論：先說好前面在哪裡，方位就確定了！

9-2 鳥瞰圖與視圖

1. 如果只能選擇 1 張照片做廣告，哪一張比較可以看到漢堡的全貌呢？☐圖 A ☒圖 B



圖 A



圖 B

像圖 B 這種類似鳥類自空中俯瞰地面之圖被稱為鳥瞰圖，看起來會比較有立體感和真實感。

2. 想看清楚咖啡的拉花，圖 C 是從杯子的 ☐前面 ☒上面 拍的；
證件照必須五官清晰，圖 D 是會從 ☒前面 ☐上面 拍的；
想拍出美女的輪廓(右圖)，圖 E 是從 ☒左邊 ☒右邊 拍的。



圖 C



圖 D



圖 E

想知道方位得先確定前面在哪裡，以圖 E 為例，這張照片的方位是左還是右呢？

對觀察者來說，這是

☐左邊 ☒右邊。

對被觀察者來說，這是

☒左邊 ☐右邊。



結論：

(1) 我們會透過不同的方位來完整掌握物件的全貌。但是，得先說清楚，在面對面的情況下，你是用觀察者的角度，還是被觀察者的角度來說明左邊或右邊喔！

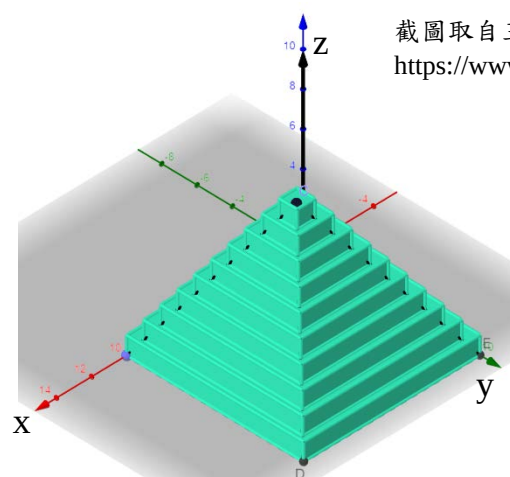
(2) 從觀察者的角度，觀看物體某一個方位的圖被稱為「視圖」。



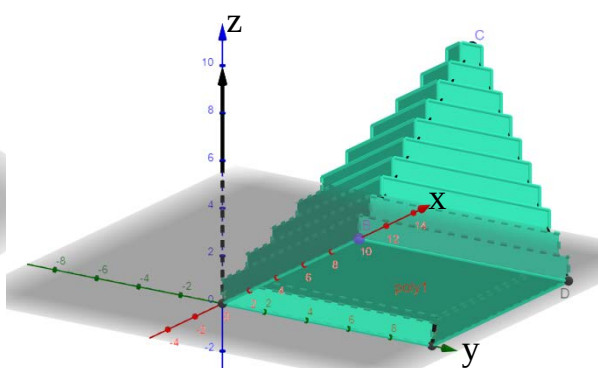
9-3 三視圖的使用

(這裡的三視圖是以**觀察者**的角度來定方位喔)

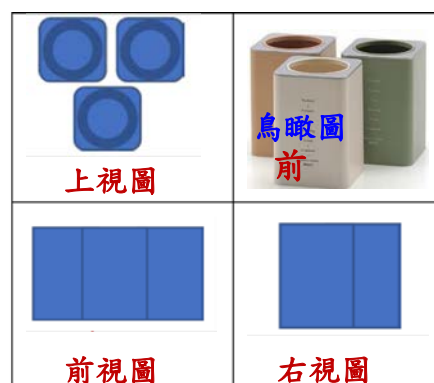
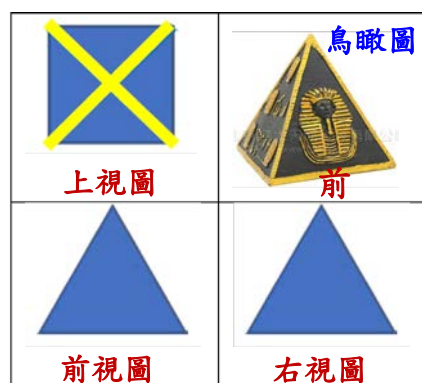
- 利用 x 軸、 y 軸和 z 軸決定物件的方向性，將 x 軸的正向定為物件的**前視圖**，那麼， y 軸的正向會是物件的**右視圖**， z 軸的正向會是物件的**上視圖**。請分別標記出下面角錐的六個方位。



截圖取自王郁茜老師的角錐體積 GGB
<https://www.geogebra.org/m/tgqtzpy6>



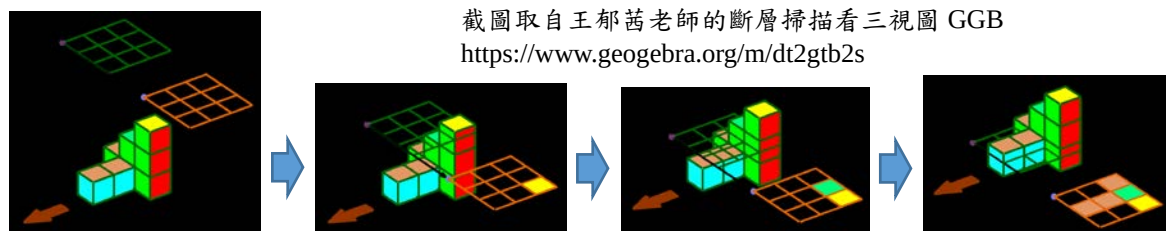
- 想做出右下角的杯子(鳥瞰圖)，只要畫出杯子的前視圖、上視圖和右視圖並標上尺寸，工廠就可以製作了，請你分別畫出下面杯子、金字塔和筆筒的三視圖。



9-4 簡易三視圖

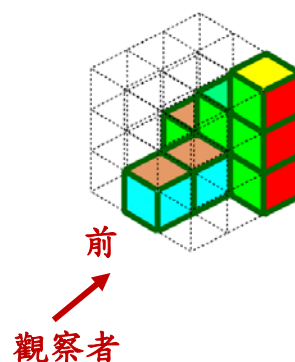
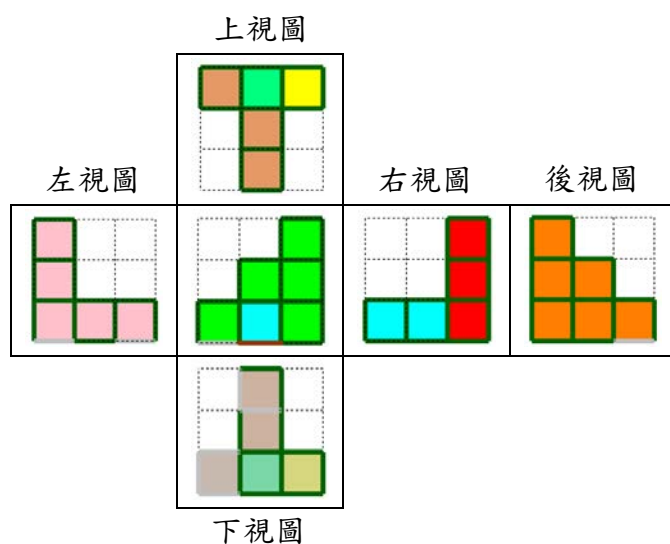
1. 下方物件的上視圖就像是從上往下做斷層掃描後的疊合。

斷層掃描
↓



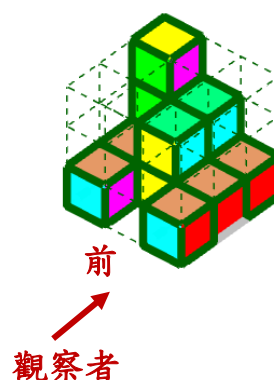
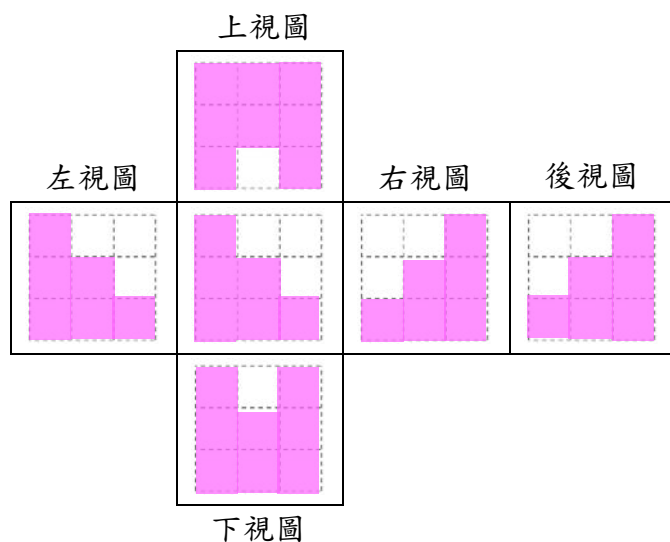
截圖取自王郁茜老師的斷層掃描看三視圖 GGB
<https://www.geogebra.org/m/dt2gtb2s>

想像有個透明的盒子罩住物件，我們在盒子上畫出看到的視圖，展開後就會是下面的展開圖。(展開圖的中心處是前視圖)

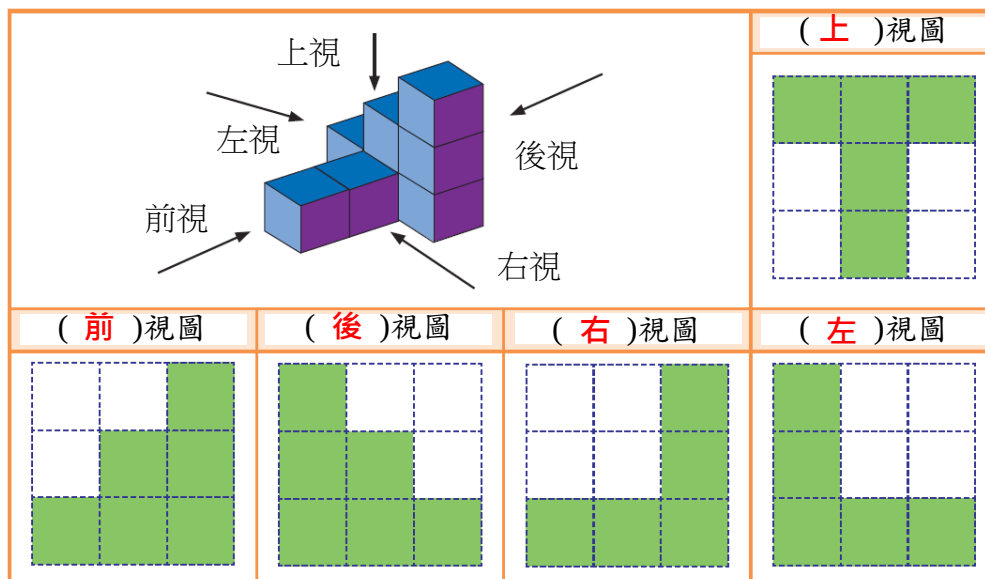


截圖取自王郁茜老師的三視圖 GGB
<https://www.geogebra.org/m/qystdqdz>

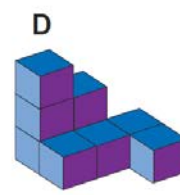
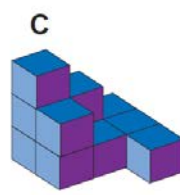
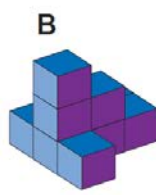
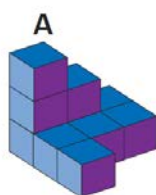
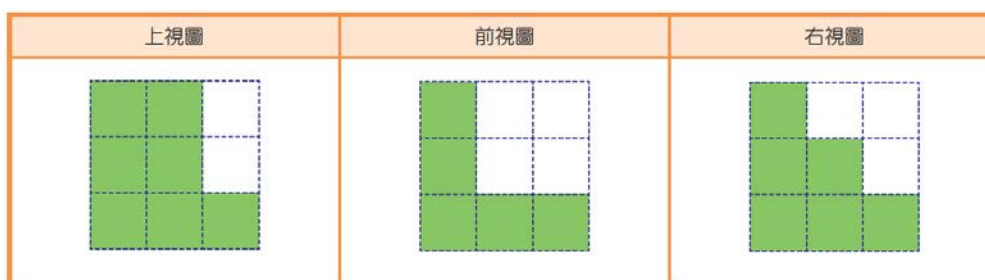
模仿上面，在下面畫出右邊鳥瞰圖的六個視圖。
(展開圖的中心處畫前視圖)



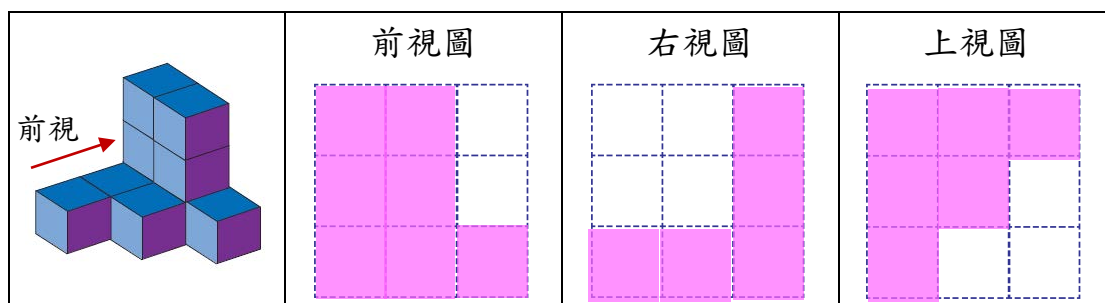
2. 請利用第 1 題的想法，找出下面物件的六個視圖，並在空格中寫上正確的視圖名稱。



3. 下方的三個視圖，是老師觀看 A、B、C、D 四個積木當中的其中一個，你能找出是哪一個嗎？ **A**



4. 請分別在九宮格中畫出左方物件的三個視圖。

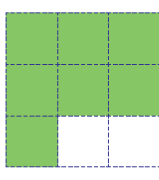
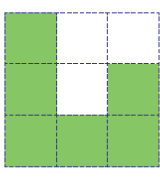
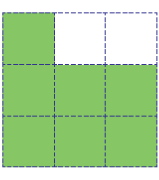
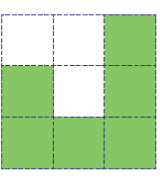
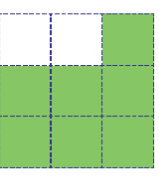


5. 下表是某立體圖形的五個視圖，歡歡和喜喜分別利用正方體的小積木想重製出這個立體圖形。

(1) 他們重製出來的立體圖形會一樣嗎？不能確定是否一樣

(2) 請試著用積木組組看！互相比較一下，有沒有一樣。

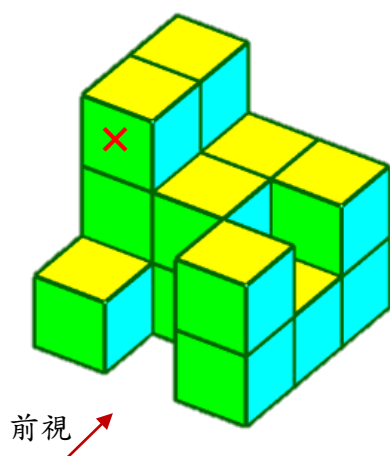
第5題學生不容易回答，需多花一點時間讓學生透過積木找到答案。

觀察	上視圖	前視圖	右視圖	後視圖	左視圖
紀錄					

註：第 2-5 題取自國家教育研究院「三視圖-從哪裡看」教材。

6. 拿掉哪些方塊，可以讓前視圖保持不變，請在方塊上打×

7. 在哪裡增加方塊，右視圖可以保持不變，請畫在圖形上。



第 6.7 題有許多答案，主要目的是幫助學生了解雖然給了方塊組的某一個視圖，但單靠某個視圖並不一定能決定唯一的方塊組。

關於三視圖

三視圖這個稱呼很容易讓人誤以為重點在數字三，其實核心概念在“視圖”。我們經常會使用不同的視角來觀看周遭事物，或呈現我們想傳達的意念，而且會有個意圖希望可以看到全貌。舉目觀之，其實我們不斷的透過眼睛的 2D 拍照在理解環境周遭的樣貌，尤其是到一個全新的地方旅遊或是看房子或買房子的時候。但是，有時總覺得無法表現全貌，而有環景拍照的設計出現來滿足我們的需求。舉凡手機、電腦、電視、廣告...，都是以 2D 的樣貌展現，而其中主要的展現方式就是我們最熟悉的鳥瞰圖，因為這樣比較容易看到全貌，不過，有時我們更在乎某一個視角的樣貌，此時就會根據實際的需求表現這個視角的正面視圖，譬如說，咖啡的拉花、比薩的好餡、大頭照、人臉辨識、身材的曼妙...我們會選擇一個視角做正面的拍照，來凸顯我們希望觀察者可以看到我們最想呈現出來的內容。

也就是說，視圖對我們而言，在生活中比比皆是，我們會根據不同的需求，選擇不同的視圖來展現各式各樣的物件，以達成我們想呈現的目標，這就是從觀察者的角度來選擇視角。

而課綱中特別提出的三視圖，已經是屬於機械加工用的物件視圖，這是從製作的角度來思考視圖的樣貌，主角是我們想製作的物件，因此，必須以物件為中心利用 3D 座標軸幫物件定位，我們才能夠根據物件的樣貌決定視圖的數量，利用視圖精準標示比例與尺寸，並根據視圖真的做出合乎設計的物件，有些物件的製作只需要一個或兩個視圖，比較複雜的物件需要有三個視圖，根據物件設計的複雜度，視圖的數量甚至會超過三個，但三視圖是最常見的。

其中最值得一提的是物件方向性的定位，為了讓我們可以直接掌握物件最重要的一面，我們選定物件的正面和我們的正面相對。另一方面為了方便我們跟他人溝通對話視圖的需求，因此，物件的左右和上下直接使用觀察者的方向性，因此我們選擇右手定則的 3D 坐標系作為物件的方向性，如右圖所示。

